

I satelliti sul pannello

Il DMD avvisa dieci minuti prima che la Stazione Spaziale passi sopra casa, lo ricorda a cinque, e durante il passaggio mostra **dove guardare**.

Non è un secondo Air Radar. Il radar racconta quello che passa perché è interessante saperlo; questa sorgente esiste per **farti uscire in terrazzo al momento giusto**, e da lì discende ogni scelta che trovi in questa pagina.

Che cosa serve

Una sola libreria, per il calcolo orbitale:

```
sudo pip3 install sgp4 --break-system-packages
```

Sui Raspberry a 64 bit arriva già compilata e si installa in pochi secondi. Se manca, il servizio **non fa cadere niente**: lo dice nella riga di stato e resta spento. L'installazione completa ([install.sh](#)) la mette da sola; l'aggiornamento via rete no, perché non esegue lo script di installazione.

Servono anche le **coordinate**, e sono quelle dell'Air Radar: una casa sola, un posto solo. Se hai già usato il radar sei a posto; altrimenti le imposti nella pagina *Radar*.

Possono essere volutamente imprecise. Spostare la posizione di 0,1 gradi — undici chilometri — cambia gli orari dei passaggi di **due secondi**. È misurato, e c'è una prova che lo verifica. Se preferisci non scrivere la tua posizione esatta da nessuna parte, arrotondala: non perdi nulla.

Come funziona, in breve

Per gli aerei esiste un servizio che dice *dove sono*. Per i satelliti no: si scaricano gli **elementi orbitali** — i TLE, due righe di numeri per satellite — e la posizione **la calcola il Raspberry**, con l'algoritmo SGP4.

Tre conseguenze pratiche, tutte a favore:

- **nessuna chiamata di rete per funzionare.** Gli elementi si scaricano una volta ogni sei ore; fra un aggiornamento e l'altro il pannello lavora anche con internet giù;
- **gli elementi invecchiano in giorni**, non in minuti, quindi scaricarli di rado non peggiora niente;
- CelesTrak, che li pubblica, chiede di non interrogarlo più di una volta all'ora e di **fermarsi al primo errore**, pena il blocco dell'indirizzo. Il freno è scritto nel codice e non si può aggirare dalla pagina.

Perché parla così poco

In cielo ci sono circa sedicimila oggetti attivi, e in ogni istante qualche centinaio sta sopra l'orizzonte. Ma a occhio nudo se ne vedono pochissimi, e solo quando il satellite è illuminato dal Sole **mentre qui è già buio**.

Quella condizione, più la tabella dei pochi oggetti di cui conosciamo davvero la luminosità, porta sedicimila a **uno o due eventi al giorno**.

Misurato su ventotto giorni, alla latitudine di 45 gradi:

	al giorno
passaggi sopra i 10 gradi	5,4
di cui visibili a occhio nudo	1,1
passaggi «belli», sopra i 40 gradi	uno ogni 2-3 giorni

E non sono distribuiti in modo uniforme: ci sono settimane con uno o due passaggi ogni sera e poi **quattro o cinque giorni di silenzio assoluto**, quando l'orbita passa solo di giorno o in ombra. Nel 18% dei giorni non c'è nessun passaggio visibile. Non è un guasto: è l'orbita.

La magnitudine, e perché è una tabella scritta a mano

I TLE danno l'orbita, non la luminosità. E la fonte pubblica che dava le magnitudini — i file di Mike McCants, lo standard per vent'anni — **è stata ritirata e non si aggiorna più**.

Senza magnitudine, «visibile» può voler dire soltanto *illuminato dal Sole mentre qui è buio* — condizione che un CubeSat da dieci centimetri soddisfa esattamente come la Stazione Spaziale.

Per questo l'ultimo filtro non è un calcolo ma una **tabella di due righe**: la Stazione Spaziale Internazionale e quella cinese. Sembra poco ed è il contrario: lo scopo della sorgente è farti uscire in terrazzo, e annunciare qualcosa di invisibile non è un'imprecisione — è una promessa mancata.

Il gruppo *stations* di CelesTrak sembra contenere le stazioni spaziali. In realtà ne contiene venti oggetti, per lo più **CubeSat rilasciati dalla ISS**: GXIBA-1, KNACKSAT-2, HMU-SAT2. Senza la tabella il pannello avrebbe mandato qualcuno a cercare una scatoletta invisibile.

I tre momenti, e i tre colori

Un passaggio visibile genera tre momenti. Il **colore** dice che genere di evento è, il **lampeggio** dice che sta succedendo adesso: due canali indipendenti, nessuna ridondanza.

Quando	Che cosa si vede	Colore	Ora
T-10 min	nome, fra quanto, ora di sorgere, dove, quanto sale, per quanto	verde acceso	fissa
T-5 min	lo stesso, con il conto alla rovescia aggiornato	verde acceso	fissa
dal sorgere al tramonto	l'arco del cielo con il puntino che si muove	bianco	lampeggia

Il lampeggio va a secondi pari, la stessa fase dei punti dell'orologio: due cose che lampeggiano insieme sembrano un battito, due sfasate sembrano un guasto.

Come è fatto il preavviso

ISS	→ 5 MIN
SORGE 21:10 0 51° PER 5 MIN	

Quattro informazioni, e ognuna risponde a una domanda diversa: **chi** passa, **fra quanto**, **a che ora e dove** guardare, **per quanto** starà lì.

Perché il numero grande è il conto alla rovescia e non l'ora. Fino alla 6.1 in alto a destra c'era `21:10`, l'ora di sorgere. Stessa posizione, stesso corpo e quasi stesso colore dell'orologio che quel pannello mostra tutto il resto del tempo: chi passava in soggiorno leggeva «sono le 21:10» e, insieme a «fra 5 min», concludeva che il passaggio fosse alle 21:15. Segnalato dal campo, ed era l'unica lettura ragionevole. Adesso il posto grande lo prende il conto alla rovescia — l'unica cosa che serva in quel momento — e l'ora scende sulla riga piccola con l'etichetta `SORGE` davanti, dove non può essere scambiata per altro.

E dalla 6.4 la freccia al posto di «FRA», segnalato guardando il vetro: su un pannello a LED una parola corta in stampatello accanto a un numero si legge come un'unità di misura.

`PER 5 MIN` è la durata visibile, non quella del passaggio. Sono due cose diverse ogni volta che la Stazione entra nell'ombra della Terra prima di tramontare, e succede spesso. Un caso vero, la sera del 12 settembre: il passaggio delle 22:48 durava 5,9 minuti sopra l'orizzonte e **quaranta secondi** prima di sparire. Il pannello scrive `PER 40 S`, perché scrivere `6 MIN` sarebbe stato un invito a uscire per qualcosa che non c'era più.

Perché dieci minuti prima

Un passaggio della Stazione dura **fra i due e i sette minuti** — misurati, non stimati: il migliore possibile, quello che passa sopra la testa, non arriva a sette. Annunciarlo mentre sta succedendo vuol dire alzarsi, cercare le scarpe, aprire la portafinestra e trovarsi fuori con metà finestra già bruciata.

Dieci minuti servono a uscire **prima che sorga**, prenderlo basso all'orizzonte e seguirlo per tutto l'arco. E servono agli occhi, che dalla luce di casa al buio ci mettono qualche minuto.

L'arco

Durante il passaggio il pannello cambia mestiere: non serve più a ricordare, serve a chi è fuori e sta cercando.

A sinistra il nome, l'ora che lampeggia e l'altezza in questo istante. A destra **l'arco vero**: l'asse orizzontale è il tragitto da dove sorge a dove tramonta, quello verticale l'altezza sull'orizzonte, e il puntino sta dove sta adesso la Stazione. Alzi gli occhi e sai **quanto in alto** guardare — che è l'informazione che manca sempre quando qualcuno ti dice «guarda, c'è la Stazione».

Quando si spegne

Nel **13%** dei passaggi visibili la Stazione non tramonta: entra nell'ombra della Terra e **sparisce di colpo a metà cielo**, in tre o quattro secondi. È la cosa più spettacolare che faccia, e chi non se l'aspetta pensa di aver perso di vista un aereo.

Il pannello lo sa in anticipo. Sull'arco c'è un **taglio** che segna il punto, e da lì in poi la curva è disegnata in tono minore: da quel momento non c'è più niente da guardare. Negli ultimi quarantacinque secondi la riga in basso a sinistra smette di dire quanto è alta e dice `SPARISCE 21:14`.

Il terzo colore: c'è ma non si vede

I passaggi che non si vedono sono **quattro al giorno contro uno**. Mostrarli cambia il servizio da «parla una volta al giorno» a «parla cinque volte» — purché resti chiaro che non sono un invito a uscire.

Arrivano in **grigio-azzurro spento**, senza preavviso e senza lampeggio, per una ventina di secondi attorno al culmine: il momento in cui il puntino sarebbe più alto e l'arco più bello. La riga in basso dice perché non si vede: `SOLE +21°` oppure `IN OMBRA`.

Si spegne dalla casella «*Mostra anche i passaggi che non si vedono*».

Elevazione minima

Quanti gradi sopra l'orizzonte perché valga la pena annunciarlo. **Dieci gradi** vuol dire «sopra i tetti»: più in basso ci sono case, alberi e foschia.

Non è un raggio in chilometri, e non lo si può ragionare come quello del radar. Per gli aerei, che volano a dieci chilometri, «entro 30 km» vuol dire più o meno sopra casa. Un satellite sta a quattrocento chilometri:

Elevazione	Distanza a terra (ISS)
orizzonte	2250 km
10°	1390 km
30°	630 km
45°	383 km
60°	225 km

Anche a 60 gradi, quasi allo zenit, la Stazione è a **225 chilometri** da casa tua.

Preavviso e cadenza

Con preavviso 10 e cadenza 5 compaiono due promemoria: a T-10 e a T-5. Ogni promemoria resta a schermo una ventina di secondi e poi lascia lavorare le altre sorgenti: non è una sorgente che occupa il pannello per un quarto d'ora.

Famiglie

Le famiglie le pubblica CelesTrak e non le classifichiamo noi. Di preimpostato c'è solo **stazioni**.

Gli altri gruppi sono selezionabili ma sconsigliati, e «*i cento più luminosi*» è stato provato e scartato: due terzi di quel gruppo sono **stadi di razzo esausti** — SL-16 R/B, CZ-2C R/B, ARIANE 40+ R/B. Il dato è corretto, sono davvero fra gli oggetti più brillanti del cielo, ma quelle sigle su un pannello in salotto non dicono niente a nessuno, e in una notte sola riempivano l'elenco con 252 passaggi.

Anche gli oggetti di luminosità sconosciuta

Sconsigliato, e sta nella pagina per chi vuole sperimentare. Acceso, il pannello annuncia anche i CubeSat: passaggi veri, oggetti invisibili.

Il registro

In `/var/lib/dmd/satelliti.csv`, scaricabile dalla pagina.

Ci finiscono **tutti** i passaggi a cose fatte, visibili e non, con l'altezza del Sole accanto. È la colonna che trasforma un elenco in una risposta:

```
sorge,nome,norad,gruppo,durata_min,elevazione_massima,azimut_sorge,azimut_tramonta,magnitudine,visibile,sole_gradi
2024-01-03T11:46:55,ISS,25544,stazioni,6.7,82,050,ENE,-3.1,no,21.6
2024-01-03T16:38:23,ISS,25544,stazioni,6.7,83,050,ESE,-3.1,si,-8.3
```

Due passaggi quasi identici — 82 e 83 gradi, sei minuti e mezzo ciascuno. Il primo non l'hai visto perché **il Sole era a 21 gradi**: mezzogiorno. Il secondo sì, perché era a -8.

Si scrive **a passaggio concluso**, non al momento del calcolo: un passaggio previsto non è un passaggio avvenuto, e un registro che mescola le due cose non risponde più a nessuna domanda. È la stessa regola del registro dei voli.

Verificare che gli orari siano giusti

Il modo più solido è confrontarli con una fonte indipendente — Heavens-Above, o l'app che usi — e poi **uscire a guardare**.

Nella pagina trovi l'elenco dei prossimi passaggi con orario, durata, elevazione massima e direzioni. Scegline uno sopra i 40 gradi, esci due minuti prima e cerca dalla parte da cui sorge.

La riconosci subito perché **non lampeggia**: gli aerei hanno luci intermittenti, la Stazione è un punto bianco fisso che scivola lento e costante da un orizzonte all'altro.

Priorità sul pannello

I satelliti stanno a **61**, appena sopra l'Air Radar. Il motivo è semplice: un passaggio ha un **orario** — succede alle 21:10 o non succede più — mentre un aereo no, ne passa un altro fra cinque minuti.

Sopra ci sono solo l'anteprima della libreria media e ZeDMD; sotto, tutto il resto. Nessuna priorità pareggia con un'altra, e una prova lo pretende.

Se qualcosa non va

Sintomo	Causa	Rimedio
«manca la libreria sgp4»	dipendenza non installata	<code>sudo pip3 install sgp4 --break-system-packages</code>
«mancano le coordinate»	latitudine e longitudine a zero	si impostano nella pagina <i>Radar</i>
nessun passaggio in elenco	normale per giorni interi	guarda il registro: i passaggi ci sono, sono solo diurni
«nessun elemento orbitale»	il primo scaricamento non è riuscito	riprova fra un'ora: CelesTrak chiede di non insistere, e il servizio gli dà retta
il pannello non dice mai niente	la casella dei non visibili è spenta e il periodo è di quelli vuoti	accendi « <i>Mostra anche i passaggi che non si vedono</i> »